东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司
“4·13”起重伤害事故调查报告

一、企业名称: 东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司

二、经济类型: 有限责任公司

三、事故发生时间: 2016年4月13日19时50分

四、事故地点: 大连特殊钢有限责任公司炼钢厂坯料堆料区B9柱

五、事故类别: 起重伤害

六、事故原因: 违章作业

七、事故等级: 一般事故

八、伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	工种	本工种工龄	受过何种安全培训	伤害程度
张万飞	男	31	坯料转运工	4年	三级安全教育合格	死亡

九、本次事故损失工作日总数: 6000天

十、本次事故直接经济损失: 85万元

十一、事故详细经过:

（一）事故相关单位和个人情况

1.东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称东特集团）是由大连特殊钢有限责任公司、抚顺特钢股份有限公司、北满特殊钢有限责任公司等于2004年9月重组而成的大型特殊钢生产企业。东特集团为省国资委直属企业。

2.东特集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称大连特钢公司）是东特集团的全资子公司，厂址位于大连市登沙河临港工业园区河滨南路18号；总经理董学东；经营范围钢冶炼、钢压延加工等；下设炼铁厂、炼钢厂、小型材厂等分厂；主要生产大圆材、棒线材、方坯材，有炼铁、炼钢、浇铸、连轧及精整等工艺。2014年4月18日由北京国金恒信管理体系认证有限公司开展职业健康安全管理体系复评，范围涵盖大连特钢公司各个分厂，有效期至2017年4月17日；其中,炼钢厂、小型材厂同位于大连特钢公司主体厂房内，炼钢厂为线材厂、小型材厂、大型材厂精炼各自所需的钢坯，小型材厂轧制直径65毫米至16毫米的圆材。

3.大连特钢公司主体厂房分为南、北2个区域，南区从东至西为线材厂、小型材厂和大型材厂等3个分厂；北区为炼钢厂，炼钢厂从南至北分A跨、B跨、C跨…等作业区，每跨宽约30米，其中A跨、B跨、C跨为坯料堆料区，堆放3个分厂各自所需的钢坯；每跨一台吊车，东西运行，由炼钢厂负责管理；B跨从东至西有支撑立柱编号为1、2、3、4柱…，两柱间距12米；B2柱处有一台修磨机，用于钢坯扒皮修整。

4.大连宏安劳务有限公司（以下简称宏安劳务），公司类型有限责任公司；住所大连市西岗区香海园26号2单元2-2号；法人季秀兰；经营范围提供劳务、经济信息咨询等。2012年2月1日与大连特钢公司签订劳务派遣协议，

向大连特钢公司派遣劳务人员，共有劳务派遣人员431人，其中小型材厂94人；另外分布在其他各分厂，并签订安全环保协议，宏安劳务有限公司不参与劳务人员在生产过程中的安全管理，劳务派遣协议每年续签（2016年已经续签）。

5.张万飞（身份证号：210213198506268716），大连经济技术开发区大李家镇城子村人,2012年宏安劳务与其签订劳动合同，安排在冶金生产岗位，并派遣到小型材厂参加新员工“三级”安全教育，考试合格后，在小型材厂从事轧钢坯料转运工作，负责桥式起重机指挥与司索作业，未取得《特种设备操作证》（起重机械指挥）。

6.张忠宇，性别男；年龄27岁，2010年10月与炼钢厂签订劳动合同。2010年7月取得《特种设备操作证》（桥式起重机司机）,证书编号:TS6FDLCAI84245；有效期至2016年4月18日。作为炼钢厂2号线吊车甲班吊车工，负责炼钢厂钢坯摆放区域的物料转移。

（二）事故经过

2016年4月13日19时30分，炼钢厂2号线吊车甲班吊车工张忠宇，接受吊车甲班班长刘云启的安排，驾驶载重量20吨的21#桥式起重机，用两根吊带由东向西从B2柱处转运钢坯至炼钢厂坯料堆放区B9柱与B10柱间，小型材厂坯料转运班班长聂文冰安排小型材厂坯料转运工张万飞在该区域进行地面指挥与摘取吊带作业。19时50分进行了第3次吊运（此次吊运了9根钢坯，此前已经吊运了2次，

共12根钢坯被码放成一垛，共三层，每层4根），张万飞指挥张忠宇将钢坯放落到钢坯垛上，放稳后，张万飞先后摘下两根吊带的靠西侧的吊环后，站在吊车司机操作室正前方通道上，指挥张忠宇用提升吊车钩头的方式抽取吊带在吊车钩头提升过程中张万飞进入正在摆放的钢坯与西侧钢坯垛之间，此时吊带挂住垫方将钢坯拉向西侧并倾倒，张万飞胸部被挤压在西侧的钢坯垛间。张忠宇在听到张万飞的一声叫喊后，立即停车并拨打吊车甲班班长刘云启的电话求援。刘云启等人赶到事故现场，指挥放下吊钩换上一根新吊带，用吊车将钢坯扶正，救出张万飞送往开发区盛京医院，经抢救无效死亡。

（三）现场勘察情况

事故发生后调查组调取了相关资料并对现场进行了勘察，情况如下:

1.21#桥式起重机（双梁），设备型号：QC20(10＋10)-34A7；设备编号：72020996；生产日期：2008年；性能参数：起升高度16m、起升速度12.6m、跨度34m、工作级别A7、大车运行速度85.2m/min,小车运行速度42.2m/min、起重额定吨位（10吨＋10吨）20吨；检验日期：2014年10月27日；检验单位：大连市特种设备监督检验所；检验结论：合格；设备所有单位：炼钢厂。吊车两个钩头都处于放下位置，距地面约4米，靠南侧的钩头挂有救援时使用的吊带，位于吊车驾驶室的正前方；、驾驶室内的对讲装置损坏；上极限限位器完好，距卷筒1.8米；驾驶

室高度距地面10米，从驾驶室可以清晰观测到事故现场。

2.钢坯南北方向堆垛码放，每根钢坯重量1.52t，钢坯几何尺寸长6米*宽0.18米*高0.18米。从B9柱到B10柱之间堆放有7垛钢坯，由东至西分别编为第1垛至第7垛，垫枕是同一型号的5根钢坯延南北方向等距摆放；第1垛码放5层钢坯，距地面高度1.08米，与第2垛之间0.66米；第3垛码放7层钢坯，距地面高度1.44米，与第2垛之间0.93米。

3.发生事故的钢坯垛是第2垛，钢坯经过扒皮修整，第2垛未倾倒的钢坯垛有3层钢坯每层4根，高0.72米；第三层钢坯上顺着钢坯方向等距放置3根垫方，垫方几何尺寸：长0.83米*宽5.1厘米*高5.1厘米，垫方无破损（用于稳固钢坯垛和留出钢坯吊挂操作间隙），靠南端的垫方距钢坯端头1.4米；发生事故时使用的吊带搭在第三层钢坯靠垫方的位置上，吊带长六米，吊带无破损。

4.倾倒的钢坯有9根，在南端用一根救援用的吊带吊挂在起重机南端的吊钩上，向西侧倾倒在第2垛与第3垛之间，有两根钢坯的北侧端头搭在第2垛上，最靠近第3垛的1根钢坯上有一滩呕吐物，距离钢坯南端头1.4米。

十二、事故原因分析

通过现场勘察，调查取证，询问有关人员和专家鉴定及现场照片等相关资料认为：

（一）直接原因

1.小型材厂坯料转运工张万飞采用提升吊车钩头的方

式抽取吊带过程中，在起重机没有停止升钩的情况下，违章进入吊物和钢坯垛间作业时，起重吊带挂住垫方将正在摆放的钢坯拉向西侧倾倒，张万飞被倾倒的钢坯挤压胸部致死。

2.炼钢厂吊车工张忠宇，在操纵起重机在采用升钩的方式抽取吊带过程中，当吊带没有脱离钢坯时，只注意观察吊钩钩头（防止钩头升顶），没有观察地面指挥人员和吊物。在张万飞违章靠近吊物进入吊物和钢坯垛间时，没有及时发现并停车，致使吊带挂住垫方将正在摆放的钢坯拉向西侧倾倒，将张万飞胸部挤压在钢坯垛间致死。

（二）间接原因

大连特钢公司特种作业管理不严格，张万飞未取得《特种设备操作证》（起重机械指挥），从事起重机械指挥作业；安全教育培训不到位，对吊车司机违反《桥式起重机操作安全规程》，注意力不集中，不听从地面人员指挥的违章作业行为没有及时纠正和制止；《坯料安全操作规程》不完善，对抽取吊带的方式以及出现吊带卡挂在垫方上等非正常情况，没有制定明确的操作和处置规定；岗位责任制不落实，对地面指挥人员违章靠近吊物的危险行为失察。

十三、事故责任分析和对事故责任者的处理意见

调查组按照坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，认真落实“四不放过”要求，通过现场勘察、调查取证和技术论证等认定，这是一起生产安全责

任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规中的有关规定，对此次事故中负有责任的有关单位及人员做如下处理:

（一）对事故责任单位的处理意见

大连特钢公司特种作业管理不严格；安全教育培训不到位；《坯料安全操作规程》不完善。对事故的发生负主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定，建议给予大连特钢公司罚款人民币250，000元的处罚。

（二）事故相关责任人的处理意见

1.张万飞，小型材厂坯料转运工，采用提升吊车钩头的方式抽取吊带过程中，在起重机没有停止升钩的情况下，违章进入吊物和钢坯垛间作业时，起重吊带挂住垫方将正在摆放的钢坯拉向西侧倾倒，张万飞被倾倒的钢坯挤压胸部致死，因在本次事故中已经死亡免予追究责任。

2.张忠宇，炼钢厂吊车工，违反《桥式起重机操作安全规程》，在张万飞违章靠近吊物进入吊物和钢坯垛间时，没有及时发现并停车，致使吊带挂住垫方将钢坯拉向西侧倾倒，将张万飞挤压致死。对此次事故的发生负有责任。

3.罗帅，炼钢厂安全科长，作为炼钢厂安全生产工作管理人员，对员工安全教育培训不到位，对起重机司机存在的违章作业行为失察。对事故的发生负有管理责任。

4.赵玉明，小型材厂安全科长，作为小型材厂安全生

产工作管理人员，制定的《坯料安全操作规程》不完善;对员工的安全教育培训不到位,地面指挥人员违章靠近吊物的危险行为没有得到杜绝。对事故的发生负有管理责任。

5.胡永才，炼钢厂厂长，作为炼钢厂安全生产工作主要负责人，对炼钢厂安全管理工作不到位，没有督促安全管理人员制止和纠正作业人员的违章作业行为。对事故的发生负有领导责任。

6.江国利，大连特钢公司副总经理，作为公司主管安全生产工作的负责人，没有认真履行工作职责，没有督促相关部门及时检查和发现炼钢厂、小型材厂违章作业、安全操作规程不完善等安全隐患，对事故的发生负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。建议大连特钢公司按照企业规定对上述责任人员进行处理，将处理结果报市安监局。

7.董学东，大连特钢公司总经理，作为安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，公司特种作业管理不善，对此次事故的发生负有重要领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议给予董学东处上一年年收入的30%罚款的行政处罚。

十四、预防事故重复发生的措施

（一）大连特钢公司

1.要严格特种作业管理，制定培训计划，所有起重机械的指挥人员进行专门培训，取得质量技术监督部门的《特种设备操作证》（起重机械指挥），后方可从事相关作业。

2.要进一步完善起重作业过程中吊车司机与指挥人员的通讯沟通方式，保证吊车司机与指挥人员能够清晰、准确地进行沟通和联系。

3.要加强生产操作现场的安全管理。要建立并完善夜间《安全检查记录》，加强夜间的巡查和考核，加强领导带班值班制度执行力度。

4.进行针对防止吊车钩头冲顶的技术改造研究，尽快落实防范吊车钩头冲顶的有效措施。

5.要加强钢坯（锭）摆放、吊运作业的安全管理。钢坯（锭）的高度、堆垛之间的间隙要符合国家标准，在钢坯垛间有作业时，应设置醒目的警示标示。

6.要抓紧完善抽取吊带的安全操作规程。对抽取吊带的方式、时间以及出现吊带挂住垫方等非正常情况，做出明确规定并加强检查。

7.要加强起重机械作业人员的安全技能培训。要根据起重机司机、起重机械指挥等相关作业岗位的特点，编制有针对性的教案，并进行考试，对成绩不合格的人员调换工作岗位，保证作业人员具备安全操作技能。、

8.要进一步建立完善岗位安全生产责任制，充分辨识和管控岗位安全风险。对一线操作岗位员工认真开展岗位

安全责任制的教育培训和考试考核，将“违章作业就是事故”的理念深植于每个员工的内心。

9.要将事故情况通报体系认证单位北京国金恒信管理体系认证有限公司，开展有针对性的职业健康安全管理体系审核，提升企业安全管理水平。

（二）东特集团

要认真分析下属单位近年来屡次发生安全生产事故的深层次原因，从文化、体系、机制、制度等各层面进行深刻反思，进一步落实全员安全生产责任制，加强下属单位的安全管理和监督指导，加强安全风险管控和安全隐患排查治理。

十五、附件:

证人调查笔录、事故现场照片、死亡证明、专家鉴定结论等有关资料

十六、参加调查人员: 签名表附后

东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司“4.13”起重伤害事故调查组

2016年5月25日